1. Adquisición

81 mediciones EFM-2ω (.ibw): matrices de 1024×1024 sobre 60×60 µm
9 condiciones (5/10/15 V × 10 Hz/1 kHz/100 kHz) × 3 réplicas × 3 posiciones

- Canal eléctrico I_{raw} — 2.º armónico ∝ ∂C/∂z (unidades nominales)
- Canal topográfico T_{raw} — nivelado de primer orden por línea

2. Preprocesamiento

Normalización robusta → $\tilde{I}$, $\tilde{T}$ — (x − mediana) / MAD

Corrección de crosstalk topográfico → $\boldsymbol{I_{corr}} = \tilde{I} - \hat{I}_T$
$\hat{I}_T = \beta_0 + \beta_1 \tilde{T} + \beta_2\, \partial\tilde{T}/\partial x + \beta_3\, \partial\tilde{T}/\partial y$ (mínimos cuadrados, un ajuste por medición)

Filtro sal y pimienta selectivo → $\boldsymbol{I_{syn}}$ — mediana 5×5, $|R| > 3\hat{\sigma}_R$, $\hat{\sigma}_R = \text{med}|R| / 0.6745$

Corrección de fondo por línea de barrido → $\boldsymbol{I_{fondo}}$ — resta a cada fila la mediana de su tercio más oscuro ($p = 40 - 20\rho$ %)

Filtro de líneas horizontales → $\boldsymbol{I_{clean}}$ — mediana vertical 5×1, $|R| > 2\hat{\sigma}_R$

Normalización P1–P99 → $\boldsymbol{I_{seg}} \in [0, 1]$

3. Binarización multiescala

- **M_L local** — núcleo gaussiano $\sigma_L = 21$ px, $I_{seg} > 1.05 \cdot \mu_\sigma$ ($s = 0.55$)
- **M_G global** — Otsu multinivel, 6 umbrales (7 clases), se descarta la clase más oscura
- **M_R regional** — núcleo gaussiano $\sigma_R = 51$ px, $I_{seg} > 1.05 \cdot \mu_\sigma$ ($s = 0.55$)

$M_L \wedge M_G \wedge M_R$, componentes ≥ 50 px

Validación — barrido de configuraciones; cobertura, N_c, FN, CV; comparación con métodos más simples

¿Cobertura ≥ 15 %?

- no → Respaldo: M_L (componentes ≥ 50 px)
- sí → Máscara estricta $\mathbf{M_e}$

4. Representaciones de trabajo

Cierre morfológico, disco r = 3 px → $\mathbf{M_{mor}}$

Esqueleto (bwskel) + poda de 5 px → **S**

$I_{raw} - \text{MAD} \cdot \hat{I}_T$ (escala original) + sal y pimienta 5×5

Corrección de rayas RLOESS (50 filas) → $\boldsymbol{I_B}$ [pm nominales]

Validación — barridos de radio, poda y ventana RLOESS

5. Extracción de 20 descriptores

- **Distribución espacial** — CNTD, CNTA, CNTS — sobre M_{mor}
- **Orientación** — ángulo dominante, coherencia — sobre M_{mor}
- **Forma** — elongación, área media, área desv., tortuosidad — sobre M_{mor} y S
- **Conectividad** — cobertura, percolación, longitud de red, fragmentos — sobre M_e, M_{mor} y S
- **Intensidad** — media, desv., P90, gradiente medio — sobre I_B en M_e
- **Perfil** — pendiente, RMS, rango — sobre I_B

descriptores.csv (81 mediciones × 20 descriptores + condición de fabricación)

6. Análisis y aprendizaje automático

Análisis exploratorio — correlación |r| + agrupamiento jerárquico, PCA

Eficacia de apantallamiento medida — parámetros S → SE_R, SE_A, SE_T

Clasificación exploratoria (fabricación) — Random Forest, LDA

Regresión interpretable descriptores → SE — Ridge, Lasso, Random Forest — GroupKFold por réplica

Importancia de descriptores — coeficientes, importancia por permutación

Interpretación física — morfología de la red ↔ SE_R, SE_A, SE_T